Questionamentos Técnicos – Robot T800

CRONOGRAMA LÓGICO DE IMPLANTAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Data: Julho de 2026 | Referência: Engenharia & Pós-Venda Internacional

Este documento apresenta a versão atualizada e consolidada dos questionamentos técnicos destinados ao fabricante do Robot T800. A estrutura segue o plano lógico de implantação: adequação do espaço físico, infraestrutura de TI, startup do hardware, parametrização lógica, cenários operacionais dinâmicos e levantamento de casos de sucesso (cases) de mercado.

FASE I: INFRAESTRUTURA E PREPARAÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO

1. Recomendações e Segurança do Ambiente de Desenvolvimento (Laboratório Local)

- **1.1.** Recomendações sobre o ambiente físico de desenvolvimento do robô: espaço físico mínimo (em metros quadrados) e recomendado, piso recomendado e suportes móveis ou fixos recomendados para manutenção/testes estáticos.
- **1.2.** Quais alertas e avisos visuais de segurança (placas de sinalização, faixas de isolamento) devem ser obrigatoriamente implementados no laboratório para proteção das pessoas que atuam no ambiente e para visitantes que acessem o local?
- **1.3.** Caso a equipe de engenharia do fabricante queira acrescentar ou sugerir alguma boa prática ou requisito adicional sobre o Ambiente de Desenvolvimento/Laboratório, estamos abertos a sugestões técnicas.

2. Equipamentos e Infraestrutura de Hardware para a Equipe Técnica

- **2.1.** Qual a configuração de hardware recomendada para os Notebooks utilizados no laboratório, em visitas de demonstração e em clientes externos (especificações de placa de vídeo dedicada/GPU, memória RAM, modelo de processador, armazenamento, etc.)?
- **2.2.** Qual a configuração recomendada para o Desktop fixo de alto desempenho a ser utilizado no laboratório para desenvolvimento local robusto, compilação de pacotes pesados e processamento de dados do robô?

FASE II: RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO E PRIMEIROS PASSOS (STARTUP)

3. Guia de Startup e Comissionamento Inicial

- **3.1.** Posicionamento do robô no primeiro acesso (deitado / em pé / sentado no chão) e posicionamento dos membros (braço, perna, cabeça).
  - **3.1.1.** É necessária alguma calibração manual ou zeramento dos encoders das juntas mecânicas antes da primeira inicialização?
- **3.2.** Comandos no Joystick para cada posição inicial (todos os métodos).
  - **3.2.1.** Passo a passo de cada comando. Ex: (Robô sentado no chão) o que se pressiona primeiro no controle?
  - **3.2.2.** Após executar os movimentos, precisamos retornar o robô para o correto desligamento sem quedas. Quais seriam os passos para parada e desligamento (todos os métodos)?

4. Segurança Operacional e Procedimentos de Emergência

- **4.1.** O robô possui botão físico de parada de emergência (E-Stop) no corpo ou suporte a um controle remoto sem fio de corte de energia para segurança durante os testes de movimento?
- **4.2.** Quais outras formas para evitar danos estruturais no equipamento existem?

FASE III: INTEGRAÇÃO DE SOFTWARE, HARDWARE E BACKUP

5. Acesso a Dispositivos Internos e Customização

- **5.1.** Verificar até onde podemos acessar e colocar mais funcionalidades no robô.
  - **5.1.1.** Limites de inserção de Hardware (mesmo que externamente, preso ao robô. Ex: Sensor de GLP).
    - **5.1.1.1.** Quais portas físicas de comunicação e saídas de alimentação elétrica estão expostas e disponíveis para periféricos (Ex: USB-C, Ethernet, CAN bus, saídas de 5V, 12V ou 24V)?
  - **5.1.2.** Limites de inserção de Software.
    - **5.1.2.1.** O sistema operacional de controle é baseado em ROS / ROS2 sobre Ubuntu?
    - **5.1.2.2.** Temos acesso com privilégios de administrador (root) para compilar nossos próprios nós e pacotes de software?

6. Ferramentas de Simulação, Backup e Recuperação (Troubleshooting)

- **6.1.** Existência de ambiente de simulação para treinamento de novos usuários do Robot T800, em modo "standalone" (ambiente fora de produção, com comandos e simulação de movimentos em tela simulada).
- **6.2.** Procedimentos de BACKUP após o início da produção local do Robot T800.
  - **6.2.1.** Listar procedimentos de Backup para execução desta atividade.
  - **6.2.2.** Listar procedimentos de Restore desta atividade.
- **6.3.** Procedimentos em caso de pane geral: "Robot T800 inoperante", "CRASH".
  - **6.3.1.** Existe algum procedimento de Troubleshooting atualizado? Informar o processo.
  - **6.3.2.** Procedimento de recuperação do Robot T800 atualizado, instalando todos os arquivos e colocando o robô de volta em produção. Informar o procedimento.
  - **6.3.3.** É fornecida uma imagem de fábrica (.iso ou .img) para restauração completa do sistema operacional e firmware do zero, caso o SSD interno precise ser substituído?

FASE IV: OPERAÇÃO DINÂMICA E CASOS DE USO (RONDAS E VISITAS)

7. Execução de Rondas em Ambientes Abertos e Fechados

- **7.1.** Será necessário treinar o Robot T800 nos ambientes de forma virtual?
  - **7.1.1.** Caso afirmativo, qual software vamos utilizar e quais são os pré-requisitos do Host necessários?
  - **7.1.2.** Existe algum passo a passo de instalação do ambiente e posterior transferência do resultado para o robô?
- **7.2.** O Robot T800 consegue fazer o mapeamento do local de forma presencial controlada com Joystick, sem a necessidade de treinamento virtual?
  - **7.2.1.** Existe algum procedimento para este treinamento? O que seria necessário?
  - **7.2.2.** Qual a capacidade máxima de armazenamento de mapas na memória local do robô (em quantidade de mapas ou área máxima em metros quadrados)?
- **7.3.** Monitoramento ambiental e relocalização dinâmica: No ambiente podem existir características importantes (posição de materiais, pessoas, placas de veículos, cercas físicas, objetos suspeitos, gases, temperatura, chuva).
  - **7.3.1.** Existe a possibilidade de identificação nativa dessas variáveis? Caso afirmativo, como devemos proceder para implementar esta função e ação?
  - **7.3.2.** Em caso de mudanças dinâmicas no ambiente real (ex: novos objetos bloqueando caminhos mapeados), qual é a tolerância do algoritmo de relocalização (SLAM) antes que o robô perca a orientação? E caso ele não consiga sair ou contornar a barreira, qual é o comportamento padrão do robô?
  - **7.3.3.** O software nativo já possui interface pronta para receber dados de sensores ambientais externos (gases/GLP) ou toda a lógica de leitura e alarmes precisará ser desenvolvida do zero por nossa equipe?

8. Navegação de Acompanhamento Autônomo e Deslocamento Humano

- **8.1.** O robô consegue adentrar em ambientes novos e sem levantamento prévio, subir escadas, acessar elevador e sentar em uma cadeira de forma autônoma utilizando comando de voz (Ex: "T800, me siga") ou Joystick?
  - **8.1.1.** Caso afirmativo, quais são os comandos de voz e se os mesmos podem ser traduzidos para o Português do Brasil para que fiquem na linguagem local.
    - **8.1.1.1.** Procedimentos para implementação desta função.
  - **8.1.2.** O motor de reconhecimento de voz funciona de forma totalmente local (offline) no hardware do robô ou depende de conexão com servidores na nuvem?
  - **8.1.3.** Quais são os limites físicos para transposição de escadas (altura máxima do degrau/espelho e largura mínima do piso) e quais tipos de solo são suportados com segurança (piso molhado, carpete, grama, brita)? Caso ele encontre uma "barreira" que exceda esses limites físicos (Ex: uma escada com degrau de 22 cm), qual é o comportamento do sistema? Ele tenta subir ou interrompe o movimento de forma segura?

9. Monitoramento Remoto e Transmissão de Imagens

- **9.1.** Acesso às câmeras internas do Robot T800 para streaming de vídeo direcionado à central de monitoramento. Informar como seria a forma correta para a extração desta informação.
  - **9.1.1.** Passo a passo para executar esta função, cuidados e observações.
  - **9.1.2.** O streaming de vídeo das câmeras nativas suporta protocolos padrão de mercado (como RTSP, WebRTC ou RTMP) para integração direta com centrais de monitoramento de terceiros?
  - **9.1.3.** Qual é a latência média estimada do streaming operando via rede Wi-Fi, 4G ou 5G?

FASE V: EXIBIÇÃO COMERCIAL E PÓS-VENDA

10. Planejamento para Demonstrações em Eventos Públicos e Feiras

- **10.1.** Descrever as melhores práticas para a operação segura do robô no ambiente de feiras (considerando alta densidade de público, ruído acústico e poluição de espectro de radiofrequência/Wi-Fi).
- **10.2.** Quais funcionalidades, movimentos ou rotinas autônomas são consideradas "estáveis e seguras de fábrica" para serem demonstradas publicamente em stand sem o risco de falhas imprevistas ou colisões?
- **10.3.** Quais são as sugestões adicionais e recomendações específicas do fabricante para mitigar problemas em exibições públicas ao vivo?

11. Logística de Manutenção e Políticas de Garantia

- **11.1.** Após constatar o defeito em algum componente, como se dará a troca de peça em garantia e fora da garantia?
  - **11.1.1.** A empresa possui centro de suporte ou distribuidor autorizado na América Latina? Em caso de acionamento de garantia, quem arca com os custos de frete internacional e taxas alfandegárias?
  - **11.1.2.** Vocês possuem uma lista recomendada de peças de reposição críticas (Spare Parts) que devemos adquirir previamente para estoque local (Ex: baterias, motores de junta, cabos)?

12. Cases de Sucesso e Aplicações de Mercado

- **12.1.** Poderiam informar cases públicos realizados com o T800 nos escopos:
  - **12.1.1.** Segurança Pública
  - **12.1.2.** Trânsito
  - **12.1.3.** Saúde
  - **12.1.4.** Educação
  - **12.1.5.** Entretenimento
  - **12.1.6.** Outros setores não citados especificamente.
- **12.2.** Explicar detalhadamente a atuação e o papel desempenhado pelo robô in loco em cada uma dessas situações práticas apresentadas.